



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Logica Proposizionale

Esercizi

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Esercizio 10.1

Consideriamo un linguaggio proposizionale in cui **pHappy** significa "*Paola è felice*", **pPaints** significa "*Paola dipinge un quadro*" e **rHappy** significa "*Renzo è felice*".

Formalizziamo le seguenti frasi:

1. "se Paola è felice e dipinge un quadro, allora Renzo **non** è felice".
2. "Se Paola è felice, allora dipinge un quadro".
3. "Paola è felice solo se dipinge un quadro".



Esercizio 10.1: Soluzione

Consideriamo un linguaggio proposizionale in cui **pHappy** significa "*Paola è felice*", **pPaints** significa "*Paola dipinge un quadro*" e **rHappy** significa "*Renzo è felice*".

Formalizziamo le seguenti frasi:

1. "se Paola è felice e dipinge un quadro, allora Renzo **non** è felice".

$$pHappy \wedge pPaints \Rightarrow \neg rHappy$$

2. "Se Paola è felice, allora dipinge un quadro".

$$pHappy \Rightarrow pPaints$$

3. "Paola è felice solo se dipinge un quadro".

$\neg(pHappy \wedge \neg pPaints)$ che è equivalente a $pHappy \Rightarrow pPaints$ (perché?)

Nota che **2.** e **3.** sono equivalenti. La precisione dei linguaggi formali evita le ambiguità dei linguaggi naturali.



Esercizio 10.2

Consideriamo un linguaggio proposizionale in cui **A** significa "austerità", **C** significa "crescita", **S** significa "stagnazione" e **R** significa "spesa sconsiderata"

Formalizzare le seguenti frasi:

1. "L'austerità contraddice la crescita".
2. "Se c'è austerità non c'è crescita".
3. "Se c'è crescita, non c'è stagnazione".
4. "La spesa sconsiderata è l'opposto dell'austerità"



Esercizio 10.2: Soluzione

Consideriamo un linguaggio proposizionale in cui **A** significa "austerità", **C** significa "crescita", **S** significa "stagnazione" e **R** significa "spesa sconsiderata"

Formalizzare le seguenti frasi:

1. "L'austerità contraddice la crescita".

$$A \Rightarrow \neg C$$

2. "Se c'è austerità non c'è crescita".

$$A \Rightarrow \neg C$$

3. "Se c'è crescita, non c'è stagnazione".

$$C \Rightarrow \neg S$$

4. "La spesa sconsiderata è l'opposto dell'austerità"

$$A \Leftrightarrow \neg R$$



Esercizio 10.3

Dire, motivando la propria risposta, se le seguenti conseguenze logiche sono vere o false.

- a. $\text{False} \models \text{True}$
- b. $\text{True} \models \text{False}$
- c. $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$
- d. $A \Leftrightarrow B \models A \vee B$
- e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$
- f. $((A \wedge B) \Rightarrow C) \models ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$
- g. $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)).$
- h. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B).$
- i. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E).$
- j. $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ è soddisfacibile.
- k. $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ è soddisfacibile.



Esercizio 10.3: Soluzione (1\2)

a. $\text{False} \models \text{True}$

Vero, perché False non ha modelli e quindi implica qualunque sentenza e perché True è vero in tutte le interpretazioni e quindi è implicato da ogni sentenza

b. $\text{True} \models \text{False}$

Falsa

c. $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$

Vero, basta verificare che l'unico modello di $(A \wedge B)$ ($I = \{A = \text{true}, B = \text{true}\}$) è anche modello di $(A \Leftrightarrow B)$

d. $A \Leftrightarrow B \models A \vee B$

Falso, l'interpretazione $I = \{A = \text{false}, B = \text{false}\}$ è un modello per $A \Leftrightarrow B$ ma non per $A \vee B$

e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$

Vero, infatti è equivalente a $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \models (A \Rightarrow B)$

f. $((A \wedge B) \Rightarrow C) \models ((A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C))$

Vero, verificabile con il model checking



Esercizio 10.3: Soluzione (2\2)

g. $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$

Vero, verificabile con il model checking o applicando la **distributività dell'OR sull'AND** e poi applicando l'equivalenza $(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg \alpha \vee \beta)$

h. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B)$

Vero, rimuovere un congiunto porta ad avere più modelli (non meno).

i. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$

Falso, rimuovere un disgiunto diminuisce il numero di modelli.

j. $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ è soddisfacibile.

Vero, l'interpretazione $I = \{A = \text{true}, B = \text{false}\}$ soddisfa sia $(A \vee B)$ che $\neg(A \Rightarrow B)$

k. $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ è soddisfacibile

Vero, infatti $(A \Leftrightarrow B) \models (\neg A \vee B)$. I modelli sono quindi quelli di $(A \Leftrightarrow B)$



Esercizio 10.4

Abbiamo definito quattro connettivi logici binari.

- a. Ce ne sono altri che potrebbero essere utili?
- b. Quanti connettivi binari ci possono essere?
- c. Perché alcuni di essi non sono molto utili?



Esercizio 10.4 (Soluzione)

Abbiamo definito quattro connettivi logici binari.

- a. Ce ne sono altri che potrebbero essere utili?
- b. Quanti connettivi binari ci possono essere?
- c. Perché alcuni di essi non sono molto utili?

Un connettivo logico binario su due variabili proposizionali P e Q è definito da una tabella di verità con 4 righe. Ognuna delle quattro righe può essere vera o falsa, quindi ci sono $2^4 = 16$ possibili tabelle di verità, e quindi 16 possibili connettivi. Sei di questi sono banali e ignorano uno o entrambi gli ingressi corrispondendo a True, False, P , Q , $\neg P$ e $\neg Q$. Altri quattro sono quelli già stati studiati.

Le altre sei sono potenzialmente utili. Una di queste è l'implicazione inversa ($\Leftarrow$ invece di $\Rightarrow$), e le altre cinque sono le negazioni di $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ e $\Leftarrow$. Le prime tre di queste sono talvolta chiamati nand, nor e xor.



Esercizio 10.5

Convertire le seguenti sentenze in CNF.

$$S1: A \Leftrightarrow (B \vee E)$$

$$S2: C \wedge F \Rightarrow \neg B$$

$$S3: (E \Rightarrow B) \Rightarrow (C \vee D)$$

$$S4: (A \vee \neg(B \Rightarrow C)) \wedge (A \Rightarrow (B \vee C))$$

$$S5: A \vee \neg((B \Rightarrow C) \vee (A \Rightarrow B))$$



Esercizio 10.5: Soluzione (1\5)

Consideriamo la clausola S1: $A \Leftrightarrow (B \vee E)$.

- Come primo passo eliminiamo operatori bicondizionali $\Leftrightarrow$

$$A \Rightarrow (B \vee E) \wedge (B \vee E) \Rightarrow A$$

- Eliminiamo poi tutti i simboli di implicazione

$$(\neg A \vee (B \vee E)) \wedge (\neg(B \vee E) \vee A)$$

- Spingiamo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali

$$(\neg A \vee B \vee E) \wedge ((\neg B \wedge \neg E) \vee A)$$

- Applichiamo le proprietà distributive dell'**AND** e dell'**OR** fino ad ottenere un CNF

$$(\neg A \vee B \vee E) \wedge (\neg B \vee A) \wedge (\neg E \vee A)$$

Fine



Esercizio 10.5: Soluzione (2\5)

Consideriamo la clausola S2: $C \wedge F \Rightarrow \neg B$

- Eliminamo poi tutti i simboli di implicazione

$$\neg(C \wedge F) \vee \neg B$$

- Spingiamo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali

$$(\neg C \vee \neg F \vee \neg B)$$

Fine



Esercizio 10.5: Soluzione (3\5)

Consideriamo la clausola S3: $(E \Rightarrow B) \Rightarrow (C \vee D)$

- Eliminiamo tutti i simboli di implicazione

$$\neg(\neg E \vee B) \vee (C \vee D)$$

- Spingiamo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali

$$(E \wedge \neg B) \vee (C \vee D)$$

- Applichiamo le proprietà distributive dell'**AND** e dell'**OR** fino ad ottenere un CNF

$$(E \vee C \vee D) \wedge (\neg B \vee C \vee D)$$

Fine



Esercizio 10.5: Soluzione (4\5)

Consideriamo la clausola S4: $(A \vee \neg(B \Rightarrow C)) \wedge (A \Rightarrow (B \vee C))$

- Eliminiamo tutti i simboli di implicazione

$$(A \vee \neg(\neg B \vee C)) \wedge (\neg A \vee (B \vee C))$$

- Spingiamo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali

$$(A \vee (B \wedge \neg C)) \wedge (\neg A \vee B \vee C)$$

- Applichiamo le proprietà distributive dell'**AND** e dell'**OR** fino ad ottenere un CNF

$$(A \vee B) \wedge (A \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C)$$

Fine



Esercizio 10.5: Soluzione (5\5)

Consideriamo la clausola S5: $A \vee \neg((B \Rightarrow C) \vee (A \Rightarrow B))$

- Eliminiamo tutti i simboli di implicazione

$$A \vee \neg((\neg B \vee C) \vee (\neg A \vee B))$$

- Spingiamo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali

$$A \vee (\neg(\neg B \vee C) \wedge \neg(\neg A \vee B)) \equiv A \vee ((B \wedge \neg C) \wedge (A \wedge \neg B)) \equiv A \vee (B \wedge \neg C \wedge A \wedge \neg B)$$

- Applichiamo le proprietà distributive dell'**AND** e dell'**OR** fino ad ottenere un CNF

$$(A \vee B) \wedge (A \vee \neg C) \wedge (A \vee A) \wedge (A \vee \neg B) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee \neg C) \wedge (A) \wedge (A \vee \neg B)$$

Fine



Esercizio 10.6

Considerare la base di conoscenza K formata delle seguenti sentenze

$$S1: A \Leftrightarrow (B \vee E)$$

$$S2: E \Rightarrow D$$

$$S3: C \wedge F \Rightarrow \neg B$$

$$S4: E \Rightarrow B$$

$$S5: B \Rightarrow F$$

$$S6: B \Rightarrow C$$

Provare tramite **risoluzione** che S: $(\neg A \wedge \neg B)$ è conseguenza logica di K, ovvero che $K \models (\neg A \wedge \neg B)$



Esercizio 10.6: Soluzione (1\2)

Per applicare l'algoritmo di Risoluzione dobbiamo provare che $K \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B)$ è **insoddisfacibile** (ottenere quindi una contraddizione).

Per prima cosa dobbiamo convertire $K \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B)$ in **CNF** e separare le clausole:

$S1_1: (\neg A \vee B \vee E)$, $S1_2: (\neg B \vee A)$, $S1_3: (\neg E \vee A)$

$S2: (\neg E \vee D)$.

$S3: (\neg C \vee \neg F \vee \neg B)$.

$S4: (\neg E \vee B)$.

$S5: (\neg B \vee F)$.

$S6: (\neg B \vee C)$.

$S = A \vee B$

Applico quindi la regola di risoluzione generando nuove clausole che vengono aggiunte alle altre.



Esercizio 10.6: Soluzione (1\2)

- Da $S1_1$ e S ottengo $S7$: $B \vee E$
- Da $S7$ e $S4$ ottengo $S8$: B
- Da $S5$ e $S8$ ottengo $S9$: F
- Da $S6$ e $S8$ ottengo $S10$: C
- Da $S3$ e $S10$ ottengo $S11$: $\neg F \vee \neg B$
- Da $S9$ e $S11$ ottengo $S12$: $\neg B$
- Da $S12$ e $S8$ ottengo $\{\}$

Abbiamo ottenuto la clausola vuota $\{\}$,
dunque l'insieme di clausole da cui siamo
partiti non è soddisfacibile e possiamo
concludere che $K \models (\neg A \wedge \neg B)$

$$\begin{aligned} \text{CNF}(K \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B)) = \\ \{ & S1_1: (\neg A \vee B \vee E), \\ & S1_2: (\neg B \vee A), \\ & S1_3: (\neg E \vee A), \\ & S2: (\neg E \vee D), \\ & S3: (\neg C \vee \neg F \vee \neg B), \\ & S4: (\neg E \vee B), \\ & S5: (\neg B \vee F), \\ & S6: (\neg B \vee C), \\ & S = A \vee B \} \end{aligned}$$

Esercizio 10.7

Considerare le seguenti formule della logica proposizionale:

$$\alpha = (A \wedge (\neg A)) \vee B$$

$$\beta = (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \wedge B$$

Utilizzando il metodo del model checking si dica, motivando la risposta, se :

1. α è conseguenza logica di β ;
2. β è conseguenza logica di α ;
3. α e β sono logicamente equivalenti.



Esercizio 10.7: Soluzione

$$\alpha = (A \wedge (\neg A)) \vee B$$

$$\beta = (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \wedge B$$

Scriviamo la tabella che esprime i valori di verità di α e β in funzione dei valori di verità di A e B:

A	B	$\neg A$	$A \wedge (\neg A)$	$\alpha = (A \wedge (\neg A)) \vee B$	$(B \Rightarrow A)$	$A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$	$\beta = (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \wedge B$
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1

1. Poiché ogni valutazione di verità che rende vera α rende vera anche β , abbiamo che β è conseguenza logica di α ;
2. Poiché ogni valutazione di verità che rende vera β rende vera anche α , abbiamo che α è conseguenza logica di β ;
3. Poiché α è conseguenza logica di β e β è conseguenza logica di α , α e β sono logicamente equivalenti.



Esercizio 10.8

Siano a, b, c, d, e e f variabili proposizionali, e sia

$$\varphi = \left((a \Rightarrow (b \wedge d)) \wedge ((c \vee d) \Rightarrow e) \wedge ((b \wedge e) \Rightarrow f) \right) \Rightarrow (a \Rightarrow f)$$

Si dica, motivando la risposta:

- (i) se φ è soddisfacibile;
- (ii) se $\neg\varphi$ è soddisfacibile;
- (iii) se φ è una tautologia;
- (iv) se $\neg\varphi$ è una tautologia.

Esercizio 10.8: Soluzione (1\3)

$$\varphi = \left((a \Rightarrow (b \wedge d)) \wedge ((c \vee d) \Rightarrow e) \wedge ((b \wedge e) \Rightarrow f) \right) \Rightarrow (a \Rightarrow f)$$

(i) φ è soddisfacibile? Da cui segue anche la risposta alla (iv) $\neg\varphi$ è una tautologia?

φ è una implicazione quindi è sicuramente vera se la sua premessa è falsa. Per rendere falsa la premessa, che è una congiunzione, basta rendere falso uno dei tre termini congiunti. Ad esempio, consideriamo il congiunto $(a \Rightarrow (b \wedge d))$, questo sarà falso in qualunque interpretazione in cui a è vero e b è falso (le altre variabili posso avere qualunque valore). Tali interpretazioni saranno modelli di φ . Dunque (i) φ è **soddisfacibile**. Da questo segue anche che la risposta alla (iv), $\neg\varphi$ **non è una tautologia**.



Esercizio 10.8: Soluzione (2\3)

$$\varphi = \left((a \Rightarrow (b \wedge d)) \wedge ((c \vee d) \Rightarrow e) \wedge ((b \wedge e) \Rightarrow f) \right) \Rightarrow (a \Rightarrow f)$$

(ii) $\neg\varphi$ è soddisfacibile? Da cui segue anche la risposta alla (iii) φ è una tautologia?

Utilizziamo la risoluzione per verificare se $\neg\varphi$ è non soddisfacibile. Neghiamo quindi φ ottenendo $\left((a \Rightarrow (b \wedge d)) \wedge ((c \vee d) \Rightarrow e) \wedge ((b \wedge e) \Rightarrow f) \right) \wedge \neg(a \Rightarrow f)$ e la portiamo in CNF:

– Eliminiamo le implicazioni:

$$\left((\neg a \vee (b \wedge d)) \wedge (\neg(c \vee d) \vee e) \wedge (\neg(b \wedge e) \vee f) \right) \wedge \neg(\neg a \vee f)$$

– Spingiamo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali

$$\left((\neg a \vee (b \wedge d)) \wedge ((\neg c \wedge \neg d) \vee e) \wedge ((\neg b \vee \neg e) \vee f) \right) \wedge (a \wedge \neg f)$$

– Applichiamo le proprietà distributive dell'**AND** e dell'**OR** fino ad ottenere una formula in CNF

$$(\neg a \vee b) \wedge (\neg a \vee d) \wedge (\neg c \vee e) \wedge (\neg d \vee e) \wedge (\neg b \vee \neg e \vee f) \wedge a \wedge \neg f$$



Esercizio 10.8: Soluzione (3\3)

Dobbiamo quindi applicare la risoluzione sulle seguenti clausole per vedere se arriviamo ad una contraddizione (clausola vuota):

C1: $(\neg a \vee b)$

C2: $(\neg a \vee d)$

C3: $(\neg c \vee e)$

C4: $(\neg d \vee e)$

C5: $(\neg b \vee \neg e \vee f)$

C6: a

C7: $\neg f$

- Da C1 e C6 ottengo C8: b
- Da C2 e C6 ottengo C9: d
- Da C9 e C4 ottengo C10: e
- Da C5 e C10 ottengo C11: $(\neg b \vee f)$
- Da C11 e C8 ottengo C12: f
- Da C12 e C7 ottengo $\{\}$

Siamo giunti alla clausola vuota, dunque l'insieme di clausole di partenze non è soddisfacibile, ovvero (ii) $\neg\varphi$ non è soddisfacibile. Dunque (iii) φ è una tautologia.



Esercizio 10.9

Nel maniero di Shelbyville c'è stato un omicidio. Accurate indagini hanno permesso di appurare senza possibilità di errore che:

- a) *se l'omicidio è avvenuto a mezzanotte, allora certamente è vero almeno uno dei seguenti fatti: l'omicidio non è avvenuto in biblioteca, o il maggiordomo è innocente;*
- b) *se il maggiordomo è colpevole, l'arma del delitto è un coltello;*
- c) *se l'arma del delitto è un coltello e l'omicidio è avvenuto in biblioteca, allora l'omicidio è avvenuto a mezzanotte.*

Si chiede di:

1. Scegliere opportune variabili proposizionali (che vanno esplicitamente dichiarate) per formalizzare come una base di conoscenza K in logica proposizionale i risultati delle indagini.
2. Dimostrare che: se l'omicidio è avvenuto in biblioteca, allora il maggiordomo è innocente.



Esercizio 10.9: Soluzione (1\4)

- a) *se l'omicidio è avvenuto a mezzanotte, allora certamente è vero almeno uno dei seguenti fatti: l'omicidio non è avvenuto in biblioteca, o il maggiordomo è innocente;*
 - b) *se il maggiordomo è colpevole, l'arma del delitto è un coltello;*
 - c) *se l'arma del delitto è un coltello e l'omicidio è avvenuto in biblioteca, allora l'omicidio è avvenuto a mezzanotte.*
-

1. Scegliere opportune variabili proposizionali per formalizzare come una base di conoscenza K in logica proposizionale i risultati delle indagini.

Come variabili proposizionali scegliamo:

M : l'omicidio è avvenuto a mezzanotte

B : l'omicidio è avvenuto in biblioteca

I : il maggiordomo è innocente

C : arma del delitto è un coltello

Da cui: $K = \left(M \Rightarrow ((\neg B) \vee I) \right) \wedge ((\neg I) \Rightarrow C) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow M)$



Esercizio 10.9: Soluzione (2\4)

2. Dimostrare che se l'omicidio è avvenuto in biblioteca, allora il maggiordomo è innocente.

Dobbiamo quindi dimostrare che $K \models (B \Rightarrow I)$

Ciò equivale a dimostrare che la formula

$$K \wedge \neg(B \Rightarrow I) \equiv \left(M \Rightarrow ((\neg B) \vee I) \right) \wedge ((\neg I) \Rightarrow C) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow M) \wedge \neg(B \Rightarrow I)$$

è insoddisfacibile.

Per farlo utilizziamo il metodo della risoluzione. Scriviamo la formula in CNF ed esplicitiamo le clausole.



Esercizio 10.9: Soluzione (3\4)

2. Dimostrare che se l'omicidio è avvenuto in biblioteca, allora il maggiordomo è innocente.

$$(M \Rightarrow ((\neg B) \vee I)) \wedge ((\neg I) \Rightarrow C) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow M) \wedge \neg(B \Rightarrow I)$$

Usiamo il metodo della risoluzione. Scriviamo la formula in CNF ed esplicitiamo le clausole.

- Elimino i simboli di implicazione:

$$((\neg M) \vee ((\neg B) \vee I)) \wedge (I \vee C) \wedge (\neg(C \wedge B) \vee M) \wedge \neg((\neg B) \vee I)$$

- Spingo tutti i simboli di negazione davanti alle variabili proposizionali:

$$((\neg M) \vee ((\neg B) \vee I)) \wedge (I \vee C) \wedge ((\neg C) \vee (\neg B) \vee M) \wedge (B \wedge (\neg I))$$

- Applico le proprietà distributive dell'**AND** e dell'**OR** fino ad ottenere una formula in CNF:

$$(\neg M \vee \neg B \vee I) \wedge (I \vee C) \wedge (\neg C \vee \neg B \vee M) \wedge (B) \wedge (\neg I)$$



Esercizio 10.9: Soluzione (4\4)

2. Dimostrare che se l'omicidio è avvenuto in biblioteca, allora il maggiordomo è innocente.

Le clausole sono quindi:

$$C1 = (\neg M \vee \neg B \vee I)$$

$$C2 = (I \vee C)$$

$$C3 = (\neg C \vee \neg B \vee M)$$

$$C4 = B$$

$$C5 = \neg I$$

- Da C2 e C5 ottengo C6: C
- Da C3 e C6 ottengo C7: $(\neg B \vee M)$
- Da C7 e C4 ottengo C8: M
- Da C1 e C8 ottengo C9: $(\neg B \vee I)$
- Da C4 e C9 ottengo C10: I
- Da C10 e C5 ottengo $\{\}$

Abbiamo ottenuto la clausola vuota, pertanto l'insieme di clausole dal quale siamo partiti è insoddisfacibile; dunque **è vero** che $K \models (B \Rightarrow I)$ come si voleva dimostrare.



Esercizio 10.10

Si consideri l'alfabeto proposizionale a, b, c e d e la formula

$$\varphi = (\neg a \Rightarrow (b \vee \neg c)) \wedge \neg d$$

Elencare tutte le interpretazioni che sono modello per φ .



Esercizio 10.10: Soluzione

Elencare tutte le interpretazioni che sono modello per $(\neg a \Rightarrow (b \vee \neg c)) \wedge \neg d$

Come prima cosa, osserviamo che tutte le interpretazioni in cui d è vera non soddisfano la formula. Possiamo quindi escluderli e concentrarci solo su quelli in cui d falsa.

Costruiamo la tabella di verità di conseguenza:

a	b	c	d	$\neg a$	$\neg c$	$(b \vee \neg c)$	$(\neg a \Rightarrow (b \vee \neg c))$	$(\neg a \Rightarrow (b \vee \neg c)) \wedge \neg d$
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

Tra tutte le interpretazioni in cui d è falsa, solo l'interpretazione
 $I = \{a = \text{false}, b = \text{false}, c = \text{true}, d = \text{false}\}$
non è modello di φ



Esercizio 10.11

Si consideri la seguente sentenza proposizionale **S**:

$$(\neg A \vee \neg D \vee P) \wedge (\neg B \vee \neg C \vee A) \wedge (\neg F \vee \neg A \vee D) \wedge (\neg E \vee B) \wedge (\neg E \vee A) \wedge (F)$$

1. Si dica, motivando la risposta, se **S** è una congiunzione di clausole di Horn?
2. Data la base di conoscenza $K = S \wedge (E)$, si dimostri che $K \models P$ usando forward chaining nel caso la risposta alla domanda precedente sia sì, altrimenti usando la Risoluzione.



Esercizio 10.11: Soluzione (1\8)

Si consideri la seguente sentenza proposizionale **S**:

$$(\neg A \vee \neg D \vee P) \wedge (\neg B \vee \neg C \vee A) \wedge (\neg F \vee \neg A \vee D) \wedge (\neg E \vee B) \wedge (\neg E \vee A) \wedge (F)$$

1. Si dica, motivando la risposta, se **S** è una congiunzione di clausole di Horn?

Sì, infatti ogni clausola nella formula contiene al più un letterale positivo e quindi sono tutte clausole di Horn.



Esercizio 10.11: Soluzione (2\8)

2. Data la base di conoscenza $K = S \wedge (E)$, si dimostri che $K \models P$ usando forward chaining nel caso la risposta alla domanda precedente sia sì, altrimenti usando la Risoluzione.

$$K = (\neg A \vee \neg D \vee P) \wedge (\neg B \vee \neg C \vee A) \wedge (\neg F \vee \neg A \vee D) \wedge (\neg E \vee B) \wedge (\neg E \vee A) \wedge (F) \wedge (E)$$

Portiamo tutte le clausole in forma di implicazione in modo da mettere in evidenza premesse e conclusioni:

$$((A \wedge D) \Rightarrow P) \wedge ((B \wedge C) \Rightarrow A) \wedge ((F \wedge A) \Rightarrow D) \wedge (E \Rightarrow B) \wedge (E \Rightarrow A) \wedge (F) \wedge (E)$$

Applichiamo ora l'algoritmo di concatenazione in avanti



Concatenazione in Avanti: algoritmo (recap)

function **PL-CA-Consegue?**(**K**, **q**) returns *true* oppure *false*

inputs: una base di conoscenza **K**, un simbolo proposizionale **q**

conto $\leftarrow$ una tabella, dove *conto*[*c*] è il numero di simboli della premessa della clausola *c*

inferiti $\leftarrow$ una tabella, dove *inferiti*[*s*] è inizialmente *false* per tutti i simboli

coda $\leftarrow$ una coda di simboli, che contiene inizialmente quelli noti come veri in **K** (i fatti noti)

while *coda* non è vuota **do**

p $\leftarrow$ Pop(*coda*)

if *p* = *q* **then return** *true*

if *inferiti*[*p*] = *false* **then**

inferiti[*p*] $\leftarrow$ *true*

for each clausola *c* in **K** con *p* in *c.Premessa* **do**

conto[*c*] $\leftarrow$ *conto*[*c*] - 1

if *conto*[*c*] = 0 **then** aggiungi *c.Conclusione* a *coda*

return *false*



Esercizio 10.11: Soluzione (3\8)

1. $((A \wedge D) \Rightarrow P)$ [2]
2. $((B \wedge C) \Rightarrow A))$ [2]
3. $((F \wedge A) \Rightarrow D)$ [2]
4. $(E \Rightarrow B)$ [1]
5. $(E \Rightarrow A)$ [1]
6. (F)
7. (E)



Esercizio 10.11: Soluzione (4\8)

1. $((A \wedge D) \Rightarrow P)$ [2]

2. $((B \wedge C) \Rightarrow A)$ [2]

3. $((F \wedge A) \Rightarrow D)$ [2]

4. $(E \Rightarrow B)$ [0]

5. $(E \Rightarrow A)$ [0]

6. (F)

7. (E)

8. (B)

9. (A)

Fatto: **E**

Genero **B** dalla 4

Genero **A** dalla 5



Esercizio 10.11: Soluzione (5\8)

1. $((A \wedge D) \Rightarrow P)$ [2]

2. $((B \wedge C) \Rightarrow A)$ [2]

3. $((F \wedge A) \Rightarrow D)$ [1]

4. $(E \Rightarrow B)$ [0]

5. $(E \Rightarrow A)$ [0]

6. (F)

7. (E)

8. (B)

9. (A)

Fatto: **E**

Genero **B** dalla 4

Genero **A** dalla 5

Fatto: **F**

Decremento contatore premesse nella **3**



Esercizio 10.11: Soluzione (6\8)

1. $((A \wedge D) \Rightarrow P)$ [1]

2. $((B \wedge C) \Rightarrow A)$ [1]

3. $((F \wedge A) \Rightarrow D)$ [0]

4. $(E \Rightarrow B)$ [0]

5. $(E \Rightarrow A)$ [0]

6. (F)

7. (E)

8. (B)

9. (A)

10. (D)

Fatto: E

Genero B dalla 4

Genero A dalla 5

Fatto: F

Decremento contatore premesse nella 3

Fatto: B

Decremento contatore premesse nella 2

Fatto: A

Genero D dalla 3

Decremento contatore premesse nella 1



Esercizio 10.11: Soluzione (7\8)

1. $((A \wedge D) \Rightarrow P)$ [0]

2. $((B \wedge C) \Rightarrow A)$ [1]

3. $((F \wedge A) \Rightarrow D)$ [0]

4. $(E \Rightarrow B)$ [0]

5. $(E \Rightarrow A)$ [0]

6. (F)

7. (E)

8. (B)

9. (A)

10. (D)

11. (P)

Fatto: E

Genero B dalla 4

Genero A dalla 5

Fatto: F

Decremento contatore premesse nella 3

Fatto: B

Decremento contatore premesse nella 2

Fatto: A

Genero D dalla 3

Decremento contatore premesse nella 1

Fatto: D

Genero P dalla 1



Esercizio 10.11: Soluzione (8\8)

1. $((A \wedge D) \Rightarrow P)$ [0]

2. $((B \wedge C) \Rightarrow A)$ [1]

3. $((F \wedge A) \Rightarrow D)$ [0]

4. $(E \Rightarrow B)$ [0]

5. $(E \Rightarrow A)$ [0]

6. (F)

7. (E)

8. (B)

9. (A)

10. (D)

11. (P)

Fatto: E

Genero B dalla 4

Genero A dalla 5

Fatto: F

Decremento contatore premesse nella 3

Fatto: B

Decremento contatore premesse nella 2

Fatto: A

Genero D dalla 3

Decremento contatore premesse nella 1

Fatto: D

Genero P dalla 1

Fatto: P

P è la mia query!

l'algoritmo termina restituendo **True**



Quindi $K \models P$

